



FACULTAT
DE CIÈNCIES, TECNOLOGIA
I ENGINYERIES

UVIC | UVIC·UCC

Exercicis de reforç

Proves d'anivellament de matemàtiques

Deu exercicis similars, amb el resultat, per a cada exercici dels cinc tests

Aquest recull segueix l'estructura de les proves d'anivellament: cinc tests amb cinc exercicis cadascun. Per a cada exercici es proposen deu exercicis similars i, a continuació, els resultats, expressats de la forma més simplificada possible. Et recomanem que intentis resoldre'ls abans de mirar el resultat.

Tots els resultats s'han comprovat amb càlcul simbòlic. Tot i això, si hi trobes alguna errada, escriu a jordi.villa@uvic.cat indicant el número del test i de l'exercici.

Jordi Villà-Freixa

Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries · UVic-UCC

Índex

1	Nombres, potències, radicals, logaritmes i unitats	3
1.1	Operacions amb fraccions	3
1.2	Potències	3
1.3	Radicals	4
1.4	Logaritmes	4
1.5	Canvis d'unitats	5
2	Polinomis i fraccions algebraiques	6
2.1	Operacions amb polinomis	6
2.2	Identitats notables	6
2.3	Factorització de polinomis	7
2.4	Simplificació de fraccions algebraiques	7
2.5	Operacions amb fraccions algebraiques	8
3	Equacions i sistemes	10
3.1	Equacions de primer i segon grau	10
3.2	Equacions polinòmiques i multiplicitats	10
3.3	Equacions racionals	11
3.4	Equacions exponencials i logarítmiques	11
3.5	Sistemes d'equacions	12
4	Funcions i derivades	14
4.1	Interpretació de gràfiques	14
4.2	Punts de tall i valors d'una funció	16
4.3	Derivades de polinomis	16
4.4	Derivades d'exponencials i logaritmes (regla de la cadena)	17
4.5	Derivades de quocients	17
5	Trigonometria	19
5.1	Raons trigonomètriques i quadrants	19
5.2	De radians a graus	19
5.3	De graus a radians	20
5.4	Trigonometria del triangle rectangle	20
5.5	Gràfiques de funcions trigonomètriques	21

Test 1. Nombres, potències, radicals, logaritmes i unitats

Exercici 1.1 Operacions amb fraccions

Efectua les operacions següents i expressa el resultat com a fracció irreductible $\frac{a}{b}$.

1. $\frac{3}{4} - 2\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)$

6. $\frac{7}{3} - \frac{1}{2}\left(\frac{5}{3} + \frac{1}{4}\right)$

2. $\frac{5}{6} + \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4}$

7. $\frac{2\left(\frac{1}{3} - 1\right)}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}$

3. $\left(\frac{1}{2} + \frac{3}{5}\right) \div \frac{11}{4}$

8. $\left(\frac{2}{5} - 1\right)^2 + \frac{1}{5}$

4. $\frac{\frac{2}{3} - \frac{1}{4}}{1 + \frac{1}{6}}$

9. $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6}$

5. $3 - \frac{4}{5}\left(2 - \frac{3}{4}\right)$

10. $\frac{\frac{5}{2} - 3\left(1 - \frac{1}{4}\right)}{\frac{5}{6} - \frac{1}{3}}$

Resultats

1. $\frac{5}{12}$

6. $\frac{11}{8}$

2. $\frac{7}{3}$

7. $-\frac{8}{5}$

3. $\frac{2}{5}$

8. $\frac{14}{25}$

4. $\frac{5}{14}$

9. $\frac{1}{4}$

5. 2

10. $\frac{1}{2}$

Exercici 1.2 Potències

Simplifica les expressions següents i expressa el resultat en la forma indicada (els exponents poden ser negatius).

1. $\frac{3^4 \cdot 2^{-3} \cdot 3^{-1}}{2^2 \cdot 3^5 \cdot 2^{-4}}$

forma $2^n 3^m$

6. $\frac{(a^2 b)^3 \cdot b^{-2}}{a^4 \cdot b^3}$

forma $a^n b^m$

2. $\frac{5^3 \cdot 2^{-2} \cdot 5^{-6}}{2^3 \cdot 5^{-1} \cdot 2^{-4}}$

forma $2^n 5^m$

7. $\frac{6^3 \cdot 2^{-1}}{3^2 \cdot 2^4}$

forma $2^n 3^m$

3. $\frac{4^3 \cdot 2^{-5}}{8^2}$

forma 2^n

8. $\frac{10^3 \cdot 2^{-2}}{5^4 \cdot 2^3}$

forma $2^n 5^m$

4. $\frac{9^2 \cdot 3^{-3}}{27 \cdot 3^{-4}}$

forma 3^n

9. $\frac{(2 \cdot 3)^{-2} \cdot 2^5}{3^{-4} \cdot 2^2}$

forma $2^n 3^m$

5. $\frac{a^4 \cdot b^{-1} \cdot a^{-2}}{b^3 \cdot a^{-1} \cdot b^{-5}}$

forma $a^n b^m$

10. $\frac{x^{-2} \cdot (x^3)^2 \cdot y^4}{y^{-1} \cdot x \cdot y^2}$

forma $x^n y^m$

Resultats

1. $2^{-1} \cdot 3^{-2}$

6. $a^2 \cdot b^{-2}$

2. $2^{-1} \cdot 5^{-2}$

7. $2^{-2} \cdot 3$

3. 2^{-5}

8. $2^{-2} \cdot 5^{-1}$

4. 3^2

9. $2 \cdot 3^2$

5. $a^3 \cdot b$

10. $x^3 \cdot y^3$

Exercici 1.3 Radicals

Calcula i simplifica. Expressa el resultat en la forma indicada.

1. $2\sqrt{12} + \sqrt{75} - \sqrt{27}$

forma $b\sqrt{a}$

7. $\frac{10}{\sqrt{5}} + \sqrt{20}$

forma $b\sqrt{a}$

2. $\sqrt{50} - 3\sqrt{8} + 4\sqrt{2}$

forma $b\sqrt{a}$

8. $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{4}$

forma $2^{n/m}$

3. $3\sqrt{20} - \sqrt{45} + 2\sqrt{5}$

forma $b\sqrt{a}$

9. $\frac{\sqrt[3]{9}}{\sqrt{3}}$

forma $3^{n/m}$

4. $\sqrt{98} + \sqrt{18} - 2\sqrt{32}$

forma $b\sqrt{a}$

5. $5\sqrt{3} + \sqrt{48} - 2\sqrt{108} + \sqrt{243}$

forma $b\sqrt{a}$

6. $\sqrt{63} - 2\sqrt{28} + 5\sqrt{7}$

forma $b\sqrt{a}$

10. $\sqrt{3} \cdot \sqrt[4]{27}$

forma $3^{n/m}$

Resultats

1. $6\sqrt{3}$

6. $4\sqrt{7}$

2. $3\sqrt{2}$

7. $4\sqrt{5}$

3. $5\sqrt{5}$

8. $2^{7/6}$

4. $2\sqrt{2}$

9. $3^{1/6}$

5. $6\sqrt{3}$

10. $3^{5/4}$

Exercici 1.4 Logaritmes

Calcula el valor de les expressions següents o troba el valor de la incògnita. Recorda que $\log$ indica el logaritme en base 10 i $\ln$, el logaritme neperià.

1. $\log_3 81$

6. $\ln e^5 - \ln \sqrt{e}$

2. $\log_2 \frac{1}{8}$

7. $3 \log 2 + \log 125$

3. $\log_5 \sqrt[3]{25}$

8. Troba a tal que $\log_a 64 = 3$

4. $\log 0,001$

9. Troba x tal que $\log_2 x = -2$

5. $\log_2 \sqrt{32}$

10. $2 \log_3 6 - \log_3 4$

Resultats

1. 4

2. -3

3. $\frac{2}{3}$

4. -3

5. $\frac{5}{2}$

6. $\frac{9}{2}$

7. 3

8. $a = 4$

9. $x = \frac{1}{4}$

10. 2

Exercici 1.5 Canvis d'unitats

Fes els canvis d'unitats següents.

1. $45 \mu\text{g}$ a mg

2. $0,8 \text{ mg/mL}$ a g/L

3. $0,75 \text{ L}$ a mL

4. $2,4 \text{ dm}^3$ a cm^3

5. 4500 cm^2 a m^2

6. 72 km/h a m/s

7. 15 m/s a km/h

8. $1,2 \text{ g/cm}^3$ a kg/m^3

9. 3 m^3 a L

10. $2,5 \text{ h}$ a s

Resultats

1. $0,045 \text{ mg}$

2. $0,8 \text{ g/L}$

3. 750 mL

4. 2400 cm^3

5. $0,45 \text{ m}^2$

6. 20 m/s

7. 54 km/h

8. 1200 kg/m^3

9. 3000 L

10. 9000 s

Test 2. Polinomis i fraccions algebraiques

Exercici 2.1 Operacions amb polinomis

Fes les operacions amb polinomis que s'indiquen.

1. $P(x) = 2x^3 - 4x^2 + x - 5$, $Q(x) = x^3 + 3x^2 - 2x + 1$. Calcula $P(x) - 3Q(x)$.
2. $P(x) = x^4 - 2x^2 + 3x$, $Q(x) = 2x^3 + x^2 - 4$. Calcula $P(x) + 2Q(x)$.
3. $P(x) = x^2 - 3x + 2$, $Q(x) = 2x + 1$. Calcula $P(x) \cdot Q(x)$.
4. $P(x) = 3x^2 - x + 4$, $Q(x) = x^2 + 2x$. Calcula $P(x) \cdot Q(x)$.
5. Calcula el valor numèric de $P(x) = 2x^3 - x^2 + 3x - 4$ en $x = -2$.
6. Calcula el valor numèric de $P(x) = x(x^2 - 4x) + 5$ en $x = 3$.
7. $P(x) = x^3 - 2x + 1$, $Q(x) = 2x^3 + x^2 - 3x + 4$. Calcula $3P(x) - 2Q(x)$.
8. $P(x) = x^2 + x - 1$, $Q(x) = x^2 - x + 1$. Calcula $P(x) \cdot Q(x)$.
9. Calcula el valor numèric de $P(x) = 4x^2 - 2x + 3$ en $x = \frac{1}{2}$.
10. $P(x) = x^3 + 2x^2 - x$, $Q(x) = x^2 - 4$. Calcula $P(x) - xQ(x)$.

Resultats

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. $-x^3 - 13x^2 + 7x - 8$ | 6. $P(3) = -4$ |
| 2. $x^4 + 4x^3 + 3x - 8$ | 7. $-x^3 - 2x^2 - 5$ |
| 3. $2x^3 - 5x^2 + x + 2$ | 8. $x^4 - x^2 + 2x - 1$ |
| 4. $3x^4 + 5x^3 + 2x^2 + 8x$ | 9. $P(\frac{1}{2}) = 3$ |
| 5. $P(-2) = -30$ | 10. $2x^2 + 3x$ |

Exercici 2.2 Identitats notables

Desenvolupa i simplifica les expressions següents.

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. $(2x + 5)^2$ | 6. $(x^2 - 3)^2$ |
| 2. $(3x - 2)^2$ | 7. $(2x + \frac{1}{2})^2$ |
| 3. $(x - 6)^2$ | 8. $(ax - b)^2$ |
| 4. $(5x + 1)^2$ | 9. $(3x + 2y)^2$ |
| 5. $(4x - 3)(4x + 3)$ | 10. $(x + 1)^3$ |

Resultats

1. $4x^2 + 20x + 25$

2. $9x^2 - 12x + 4$

3. $x^2 - 12x + 36$

4. $25x^2 + 10x + 1$

5. $16x^2 - 9$

6. $x^4 - 6x^2 + 9$

7. $4x^2 + 2x + \frac{1}{4}$

8. $a^2x^2 - 2abx + b^2$

9. $9x^2 + 12xy + 4y^2$

10. $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$

Exercici 2.3 Factorització de polinomis

Factoritza els polinomis següents tant com sigui possible.

1. $x^3 - 7x^2 + 10x$

2. $x^3 - 9x$

3. $x^3 - 4x^2 + 4x$

4. $x^3 - 2x^2 - x + 2$

5. $x^3 - 3x + 2$

6. $2x^3 + 4x^2 - 6x$

7. $x^4 - 5x^2 + 4$

8. $x^3 + x^2 - 8x - 12$

9. $3x^4 - 12x^3 + 12x^2$

10. $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$

Resultats

1. $x(x-2)(x-5)$

2. $x(x-3)(x+3)$

3. $x(x-2)^2$

4. $(x+1)(x-1)(x-2)$

5. $(x-1)^2(x+2)$

6. $2x(x-1)(x+3)$

7. $(x+1)(x-1)(x+2)(x-2)$

8. $(x+2)^2(x-3)$

9. $3x^2(x-2)^2$

10. $(x-1)(x-2)(x-3)$

Exercici 2.4 Simplificació de fraccions algebraiques

Simplifica les fraccions algebraiques següents i indica per a quins valors de x no està definida l'expressió original.

1. $\frac{3x^2 + 6x}{x^2 - 4}$

2. $\frac{x^2 - 9}{x^2 - 6x + 9}$

3. $\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4}$

4. $\frac{4x^2 - 8x}{2x^2 - 8}$

5. $\frac{x^3 - x}{x^2 + x}$

6. $\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 1}$

7. $\frac{2x^2 - 2}{x^2 + 2x - 3}$

8. $\frac{x^3 - 25x}{x^3 + 5x^2}$

9. $\frac{-x^2 + 4x - 3}{x^2 - 1}$

10. $\frac{6x^2 - 3x}{4x^2 - 1}$

Resultats

1. $\frac{3x}{x-2}$, amb $x \neq -2, 2$
2. $\frac{x+3}{x-3}$, amb $x \neq 3$
3. $\frac{x-3}{x+2}$, amb $x \neq -2, 2$
4. $\frac{2x}{x+2}$, amb $x \neq -2, 2$
5. $x-1$, amb $x \neq -1, 0$
6. $\frac{x+1}{x-1}$, amb $x \neq -1, 1$
7. $\frac{2(x+1)}{x+3}$, amb $x \neq -3, 1$
8. $\frac{x-5}{x}$, amb $x \neq -5, 0$
9. $\frac{3-x}{x+1}$, amb $x \neq -1, 1$
10. $\frac{3x}{2x+1}$, amb $x \neq -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$

Exercici 2.5 Operacions amb fraccions algebraiques

Efectua les operacions següents, dona el resultat simplificat i indica per a quins valors de x no està definida l'expressió original.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. $2x - \frac{x^2}{x-1}$ | 6. $\frac{2}{x^2} - \frac{1}{x}$ |
| 2. $\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x+2}$ | 7. $\frac{x}{x+1} + \frac{1}{x-1}$ |
| 3. $\frac{3}{x} - \frac{2}{x+1}$ | 8. $1 - \frac{4}{x^2}$ |
| 4. $\frac{x}{x-3} - \frac{3}{x+3}$ | 9. $\frac{1}{x-1} - \frac{2}{x^2-1}$ |
| 5. $\frac{x+2}{x} + \frac{x^2-4}{x^2-2x}$ | 10. $\frac{x}{2} - \frac{x^2}{2x+4}$ |

Resultats

1. $\frac{x(x-2)}{x-1}$, amb $x \neq 1$
2. $\frac{2x}{(x-2)(x+2)}$, amb $x \neq -2, 2$
3. $\frac{x+3}{x(x+1)}$, amb $x \neq -1, 0$

4. $\frac{x^2 + 9}{(x - 3)(x + 3)}$, amb $x \neq -3, 3$
5. $\frac{2(x + 2)}{x}$, amb $x \neq 0, 2$
6. $\frac{2 - x}{x^2}$, amb $x \neq 0$
7. $\frac{x^2 + 1}{(x + 1)(x - 1)}$, amb $x \neq -1, 1$
8. $\frac{(x - 2)(x + 2)}{x^2}$, amb $x \neq 0$
9. $\frac{1}{x + 1}$, amb $x \neq -1, 1$
10. $\frac{x}{x + 2}$, amb $x \neq -2$

Test 3. Equacions i sistemes

Exercici 3.1 Equacions de primer i segon grau

Troba les solucions reals de les equacions següents.

1. $x^2 - x - 12 = 0$

6. $\frac{x-1}{3} - \frac{x+2}{4} = 1$

2. $x(x+4) = 21$

7. $x^2 - 6x + 9 = 0$

3. $2x^2 - 3x - 2 = 0$

8. $4x^2 - 9 = 0$

4. $x^2 + 2x + 5 = 0$

9. $(x-2)^2 = 2x-1$

5. $3(2x-1) = \frac{x}{2} + 4$

10. $x^2 - 2x - 1 = 0$

Resultats

1. $x = -3$ i $x = 4$

2. $x = -7$ i $x = 3$

3. $x = -\frac{1}{2}$ i $x = 2$

4. No té solucions reals

5. $x = \frac{14}{11}$

6. $x = 22$

7. $x = 3$

8. $x = -\frac{3}{2}$ i $x = \frac{3}{2}$

9. $x = 1$ i $x = 5$

10. $x = 1 - \sqrt{2}$ i $x = 1 + \sqrt{2}$

Exercici 3.2 Equacions polinòmiques i multiplicitats

Troba les solucions reals de les equacions següents i les seves multiplicitats.

1. $x^3 - 3x^2 + 4 = 0$

6. $x^3 - 6x^2 + 12x - 8 = 0$

2. $x^3 - x = 0$

7. $x^4 - x^3 - 6x^2 = 0$

3. $x^4 - 4x^2 = 0$

8. $x^3 - 2x^2 - 4x + 8 = 0$

4. $x^3 + x^2 - x - 1 = 0$

9. $x^3 + 3x^2 - 4 = 0$

5. $2x^3 - 8x^2 + 8x = 0$

10. $x^4 - 2x^3 + x^2 = 0$

Resultats

1. $x = -1$ (mult. 1) i $x = 2$ (mult. 2)

2. $x = -1$ (mult. 1), $x = 0$ (mult. 1) i $x = 1$ (mult. 1)

3. $x = -2$ (mult. 1), $x = 0$ (mult. 2) i $x = 2$ (mult. 1)

4. $x = -1$ (mult. 2) i $x = 1$ (mult. 1)
5. $x = 0$ (mult. 1) i $x = 2$ (mult. 2)
6. $x = 2$ (mult. 3)
7. $x = -2$ (mult. 1), $x = 0$ (mult. 2) i $x = 3$ (mult. 1)
8. $x = -2$ (mult. 1) i $x = 2$ (mult. 2)
9. $x = -2$ (mult. 2) i $x = 1$ (mult. 1)
10. $x = 0$ (mult. 2) i $x = 1$ (mult. 2)

Exercici 3.3 Equacions racionals

Troba les solucions reals de les equacions següents. Comprova que les solucions no anul·lin cap denominador.

1. $\frac{2}{x} + \frac{1}{x+1} = 1$
2. $x - \frac{6}{x} = 1$
3. $\frac{x+3}{x-1} = \frac{x}{x-2}$
4. $\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x+2} = \frac{4}{x^2-4}$
5. $\frac{x}{x+1} + \frac{2}{x} = 2$
6. $\frac{3}{x+2} = \frac{x}{2}$
7. $\frac{x+1}{x} - \frac{x}{x+1} = \frac{5}{6}$
8. $\frac{2x}{x-3} - \frac{6}{x-3} = x$
9. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = \frac{3}{4}$
10. $1 + \frac{2}{x-1} = \frac{6}{x^2-1}$

Resultats

1. $x = 1 - \sqrt{3}$ i $x = 1 + \sqrt{3}$
2. $x = -2$ i $x = 3$
3. $x = 3$
4. No té solucions reals ($x = 2$ anul·la un denominador)
5. $x = -\sqrt{2}$ i $x = \sqrt{2}$
6. $x = -1 - \sqrt{7}$ i $x = -1 + \sqrt{7}$
7. $x = -\frac{3}{5}$ i $x = 2$
8. $x = 2$
9. $x = -\frac{2}{3}$ i $x = 2$
10. $x = -1 - \sqrt{6}$ i $x = -1 + \sqrt{6}$

Exercici 3.4 Equacions exponencials i logarítmiques

Troba les solucions reals de les equacions següents (log és el logaritme en base 10 i ln, el neperià).

1. $3^{x+1} = 81$
2. $2^{3x-1} = \frac{1}{4}$
3. $5^{x^2-1} = 1$
4. $e^{3x} = 5$
5. $4^x = 8$
6. $\log_2(x+3) = 4$
7. $\log(2x-4) = 1$
8. $\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln 3$
9. $2\log x = \log(x+6)$
10. $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$

Resultats

1. $x = 3$
2. $x = -\frac{1}{3}$
3. $x = -1$ i $x = 1$
4. $x = \frac{\ln 5}{3}$
5. $x = \frac{3}{2}$
6. $x = 13$
7. $x = 7$
8. $x = 2$ ($x = -2$ no és vàlida)
9. $x = 3$ ($x = -2$ no és vàlida)
10. $x = 0$ i $x = 1$

Exercici 3.5 Sistemes d'equacions

Resol els sistemes d'equacions següents.

1. $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$
2. $\begin{cases} 3x - 2y = 1 \\ x + 4y = 12 \end{cases}$
3. $\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 2 \\ x - y = -1 \end{cases}$
4. $\begin{cases} \frac{x+1}{3} - \frac{y}{2} = 1 \\ x - \frac{y+3}{3} = 1 \end{cases}$
5. $\begin{cases} \frac{2x-y}{4} = 1 \\ \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 2 \end{cases}$
6. $\begin{cases} x - y = 1 \\ x^2 + y^2 = 13 \end{cases}$
7. $\begin{cases} x + y = 7 \\ xy = 12 \end{cases}$
8. $\begin{cases} y = x^2 - 1 \\ x + y = 1 \end{cases}$
9. $\begin{cases} 2x + y = 3 \\ x^2 - y = 0 \end{cases}$
10. $\begin{cases} x + 2y = 0 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$

Resultats

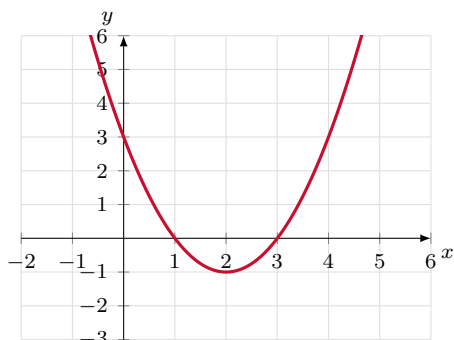
1. $(x, y) = (3, 2)$
2. $(x, y) = \left(2, \frac{5}{2}\right)$
3. $(x, y) = (2, 3)$
4. $(x, y) = (2, 0)$
5. $(x, y) = (3, 2)$
6. $(x, y) = (-2, -3) \circ (x, y) = (3, 2)$
7. $(x, y) = (3, 4) \circ (x, y) = (4, 3)$
8. $(x, y) = (-2, 3) \circ (x, y) = (1, 0)$
9. $(x, y) = (-3, 9) \circ (x, y) = (1, 1)$
10. $(x, y) = (-2, 1) \circ (x, y) = (2, -1)$

Test 4. Funcions i derivades

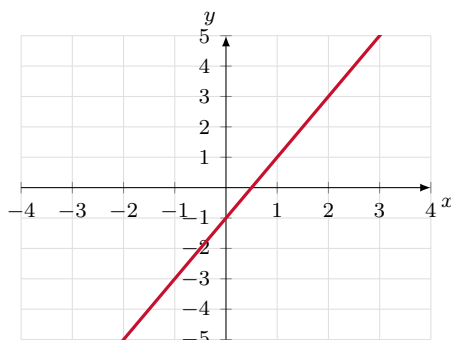
Exercici 4.1 Interpretació de gràfiques

Observa cada gràfica i respon. Justifica la resposta a partir de punts de tall, asímptotes o creixement. Les línies discontinúes són asímptotes.

1. A quin tipus de funció correspon la gràfica? 2. A quin tipus de funció correspon la gràfica?

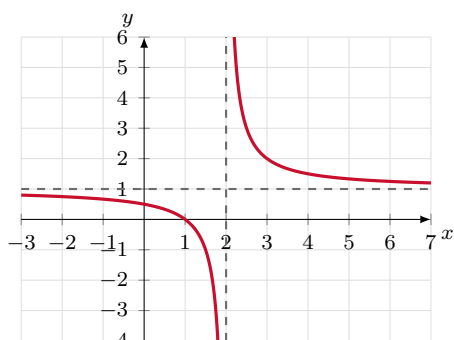


- a) un polinomi de grau 1
- b) una funció racional
- c) una funció exponencial
- d) un polinomi de grau 2

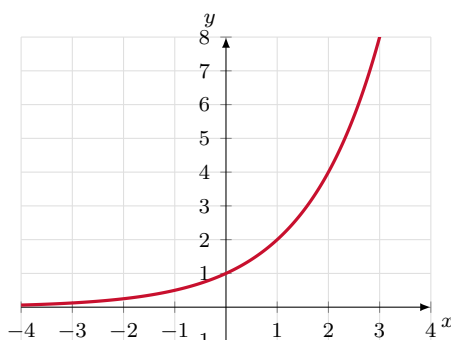


- a) un polinomi de grau 1
- b) un polinomi de grau 2
- c) una funció logarítmica
- d) una funció racional

3. A quin tipus de funció correspon la gràfica? 4. A quin tipus de funció correspon la gràfica?

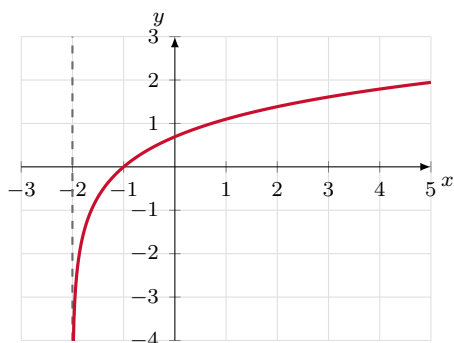


- a) un polinomi de grau 2
- b) una funció exponencial
- c) una funció racional
- d) un polinomi de grau 1



- a) un polinomi de grau 2
- b) una funció racional
- c) una funció exponencial
- d) una funció logarítmica

5. A quina funció correspon la gràfica?



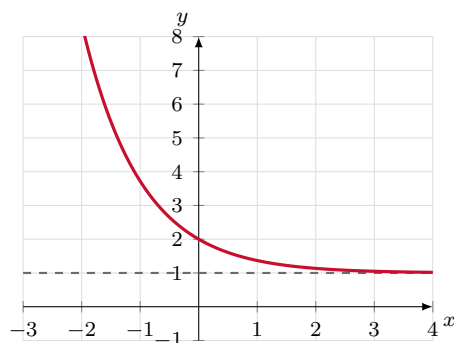
a) $f(x) = e^x - 2$

b) $f(x) = \ln(x + 2)$

c) $f(x) = \frac{x}{x + 2}$

d) $f(x) = x^2 + 2x$

6. A quina funció correspon la gràfica?



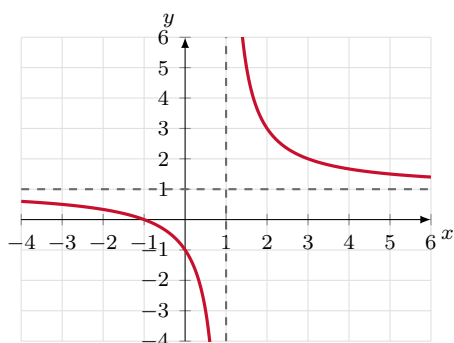
a) $f(x) = e^x + 1$

b) $f(x) = e^{-x} + 1$

c) $f(x) = \ln x + 1$

d) $f(x) = \frac{1}{x} + 1$

7. A quina funció correspon la gràfica?



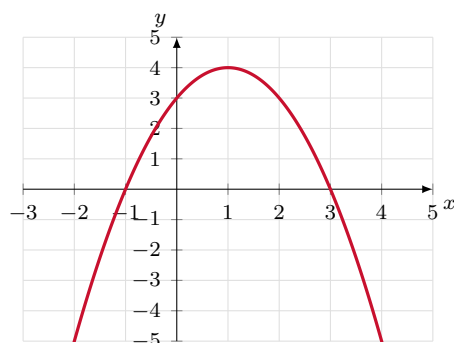
a) $f(x) = \frac{x + 1}{x - 1}$

b) $f(x) = x^2 - 1$

c) $f(x) = e^x - 1$

d) $f(x) = \ln(x - 1)$

8. A quina funció correspon la gràfica?



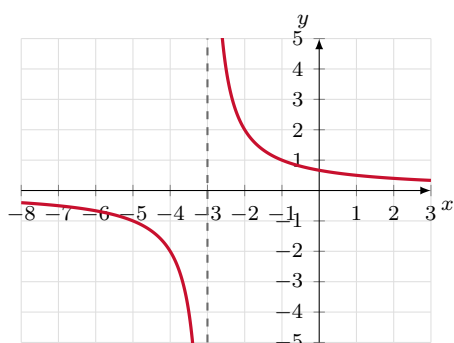
a) $f(x) = x^2 - 2x - 3$

b) $f(x) = -x^2 + 2x + 3$

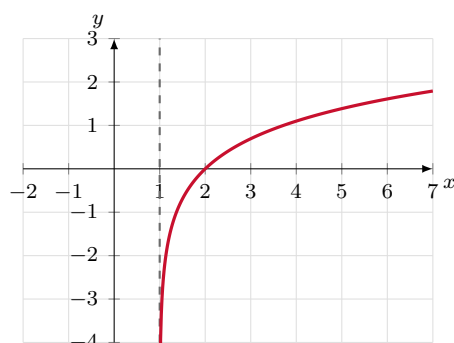
c) $f(x) = -x^2 - 2x + 3$

d) $f(x) = 2x + 3$

9. Per a quins valors de x està definida la funció de la gràfica?



10. Per a quins valors de x està definida la funció de la gràfica?



Resultats

- d) un polinomi de grau 2: és una paràbola amb vèrtex a $(2, -1)$.
- a) un polinomi de grau 1: és una recta (pendent constant 2).
- c) una funció racional: té una asímptota vertical ($x = 2$) i una d'horitzontal ($y = 1$).

4. c) una funció exponencial: és creixent, sempre positiva i té l'asímtota $y = 0$ quan $x \rightarrow -\infty$.
5. b) $f(x) = \ln(x + 2)$: només existeix per a $x > -2$, té asímtota vertical $x = -2$ i passa per $(-1, 0)$.
6. b) $f(x) = e^{-x} + 1$: és decreixent, passa per $(0, 2)$ i té l'asímtota $y = 1$ quan $x \rightarrow +\infty$.
7. a) $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$: té asímtotes $x = 1$ i $y = 1$, i passa per $(-1, 0)$ i $(0, -1)$.
8. b) $f(x) = -x^2 + 2x + 3$: és una paràbola cap avall que talla l'eix X a $x = -1$ i $x = 3$, amb vèrtex $(1, 4)$.
9. $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$: la gràfica no té cap punt a $x = -3$ (asímtota vertical).
10. $(1, +\infty)$: la gràfica només existeix a la dreta de l'asímtota $x = 1$.

Exercici 4.2 Punts de tall i valors d'una funció

Troba els punts de tall de les funcions següents amb els eixos de coordenades (o el valor que es demana).

1. $f(x) = x^2 - 5x + 6$
2. $f(x) = \frac{x-3}{x+1}$
3. $f(x) = x^3 - 9x$
4. $f(x) = \frac{x^2-4}{x-1}$
5. $f(x) = 2x + 6$
6. $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$
7. $f(x) = e^x - 1$
8. $f(x) = \ln(x+2)$
9. Donada $f(x) = \frac{2x+1}{x^2-3}$, calcula $f(-1)$.
10. $f(x) = \frac{x^2-x}{x+2}$

Resultats

1. Eix X : $(2, 0)$ i $(3, 0)$; eix Y : $(0, 6)$.
2. Eix X : $(3, 0)$; eix Y : $(0, -3)$.
3. Eix X : $(-3, 0)$, $(0, 0)$ i $(3, 0)$; eix Y : $(0, 0)$.
4. Eix X : $(-2, 0)$ i $(2, 0)$; eix Y : $(0, 4)$.
5. Eix X : $(-3, 0)$; eix Y : $(0, 6)$.
6. Eix X : cap; eix Y : cap ($x = 0$ no és del domini).
7. Eix X : $(0, 0)$; eix Y : $(0, 0)$.
8. Eix X : $(-1, 0)$; eix Y : $(0, \ln 2)$.
9. $f(-1) = \frac{1}{2}$
10. Eix X : $(0, 0)$ i $(1, 0)$; eix Y : $(0, 0)$.

Exercici 4.3 Derivades de polinomis

Calcula la derivada de les funcions següents.

1. $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 2x - 7$

2. $f(x) = 2x^3 + \frac{x^2}{2} - 4x$

3. $f(x) = x^2(3x - 1)$

4. $f(x) = (2x + 1)^2$

5. $f(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 5$

6. $f(x) = 4x^5 - x^3 + x$

7. $f(x) = (x - 1)(x + 3)$

8. $f(x) = 3(x^2 - 2x) + 4x^3$

9. $f(x) = x^4 - \frac{2}{3}x^3 + x - 1$

10. $f(x) = 7 - x + \frac{x^5}{5}$

Resultats

1. $f'(x) = 20x^3 - 6x + 2$

2. $f'(x) = 6x^2 + x - 4$

3. $f'(x) = 9x^2 - 2x$

4. $f'(x) = 8x + 4$

5. $f'(x) = x^2 - 4x$

6. $f'(x) = 20x^4 - 3x^2 + 1$

7. $f'(x) = 2x + 2$

8. $f'(x) = 12x^2 + 6x - 6$

9. $f'(x) = 4x^3 - 2x^2 + 1$

10. $f'(x) = x^4 - 1$

Exercici 4.4 Derivades d'exponencials i logaritmes (regla de la cadena)

Calcula la derivada de les funcions següents.

1. $f(x) = e^{3x-2}$

2. $f(x) = e^{x^2-3x}$

3. $f(x) = e^{-x^2}$

4. $f(x) = \ln(x^2 + 4)$

5. $f(x) = \ln(3x - 1)$

6. $f(x) = e^{x/3}$

7. $f(x) = x e^x$

8. $f(x) = \ln(x^3 + x)$

9. $f(x) = 2e^{1-x^2}$

10. $f(x) = \ln \sqrt{x^2 + 1}$

Resultats

1. $f'(x) = 3e^{3x-2}$

2. $f'(x) = (2x - 3)e^{x^2-3x}$

3. $f'(x) = -2xe^{-x^2}$

4. $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 4}$

5. $f'(x) = \frac{3}{3x - 1}$

6. $f'(x) = \frac{1}{3}e^{x/3}$

7. $f'(x) = (x + 1)e^x$

8. $f'(x) = \frac{3x^2 + 1}{x(x^2 + 1)}$

9. $f'(x) = -4xe^{1-x^2}$

10. $f'(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$

Exercici 4.5 Derivades de quocients

Calcula la derivada de les funcions següents i dona el resultat simplificat.

1. $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$

2. $f(x) = \frac{x + 2}{x - 3}$

3. $f(x) = \frac{x^2}{x + 1}$

4. $f(x) = \frac{3}{x^2 + 4}$

5. $f(x) = \frac{2x - 1}{x + 2}$

6. $f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$

7. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$

8. $f(x) = \frac{4x}{(x + 1)^2}$

9. $f(x) = \frac{x^2 + 3}{x}$

10. $f(x) = \frac{x - 1}{x^2 + 3}$

Resultats

1. $f'(x) = \frac{2(1 - x^2)}{(x^2 + 1)^2}$

2. $f'(x) = -\frac{5}{(x - 3)^2}$

3. $f'(x) = \frac{x(x + 2)}{(x + 1)^2}$

4. $f'(x) = -\frac{6x}{(x^2 + 4)^2}$

5. $f'(x) = \frac{5}{(x + 2)^2}$

6. $f'(x) = -\frac{x^2 + 4}{(x^2 - 4)^2}$

7. $f'(x) = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$

8. $f'(x) = \frac{4(1 - x)}{(x + 1)^3}$

9. $f'(x) = \frac{x^2 - 3}{x^2}$

10. $f'(x) = \frac{3 + 2x - x^2}{(x^2 + 3)^2}$

Test 5. Trigonometria

Exercici 5.1 Raons trigonomètriques i quadrants

Calcula la raó trigonomètrica que es demana. Recorda que $\sin^2 \beta + \cos^2 \beta = 1$ i tingues en compte el signe segons el quadrant.

- β és un angle del quadrant II i $\sin(\beta) = \frac{3}{5}$. Calcula $\cos(\beta)$.
- β és un angle del quadrant IV i $\cos(\beta) = \frac{1}{2}$. Calcula $\sin(\beta)$.
- β és un angle del quadrant III i $\sin(\beta) = -\frac{2}{3}$. Calcula $\cos(\beta)$.
- β és un angle del quadrant I i $\cos(\beta) = \frac{1}{4}$. Calcula $\sin(\beta)$.
- β és un angle del quadrant II i $\cos(\beta) = -\frac{1}{3}$. Calcula $\sin(\beta)$.
- β és un angle del quadrant IV i $\sin(\beta) = -\frac{1}{2}$. Calcula $\cos(\beta)$.
- β és un angle del quadrant III i $\cos(\beta) = -\frac{3}{5}$. Calcula $\sin(\beta)$.
- β és un angle del quadrant II i $\sin(\beta) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Calcula $\cos(\beta)$.
- β és un angle del quadrant I i $\sin(\beta) = \frac{5}{13}$. Calcula $\cos(\beta)$.
- β és un angle del quadrant IV i $\cos(\beta) = \frac{2}{5}$. Calcula $\sin(\beta)$.

Resultats

- | | |
|--|--|
| 1. $\cos(\beta) = -\frac{4}{5}$ | 6. $\cos(\beta) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| 2. $\sin(\beta) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 7. $\sin(\beta) = -\frac{4}{5}$ |
| 3. $\cos(\beta) = -\frac{\sqrt{5}}{3}$ | 8. $\cos(\beta) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
| 4. $\sin(\beta) = \frac{\sqrt{15}}{4}$ | 9. $\cos(\beta) = \frac{12}{13}$ |
| 5. $\sin(\beta) = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ | 10. $\sin(\beta) = -\frac{\sqrt{21}}{5}$ |

Exercici 5.2 De radians a graus

Digues quants graus són els angles següents, expressats en radians.

- $\frac{5\pi}{4}$ rad
- $\frac{\pi}{6}$ rad

3. $\frac{7\pi}{6}$ rad

7. $\frac{3\pi}{5}$ rad

4. $\frac{4\pi}{3}$ rad

8. $\frac{7\pi}{4}$ rad

5. $\frac{5\pi}{3}$ rad

9. $\frac{2\pi}{5}$ rad

6. $\frac{\pi}{9}$ rad

10. $\frac{11\pi}{12}$ rad

Resultats

1. 225°

6. 20°

2. 30°

7. 108°

3. 210°

8. 315°

4. 240°

9. 72°

5. 300°

10. 165°

Exercici 5.3 De graus a radians

Digues quants radians són els angles següents. Dona el resultat com a fracció irreductible de π .

1. 150°

6. 18°

2. 210°

7. 270°

3. 40°

8. 100°

4. 75°

9. 225°

5. 320°

10. 15°

Resultats

1. $\frac{5\pi}{6}$ rad

6. $\frac{\pi}{10}$ rad

2. $\frac{7\pi}{6}$ rad

7. $\frac{3\pi}{2}$ rad

3. $\frac{2\pi}{9}$ rad

8. $\frac{5\pi}{9}$ rad

4. $\frac{5\pi}{12}$ rad

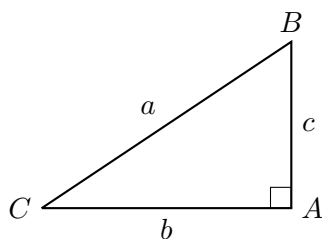
9. $\frac{5\pi}{4}$ rad

5. $\frac{16\pi}{9}$ rad

10. $\frac{\pi}{12}$ rad

Exercici 5.4 Trigonometria del triangle rectangle

Tots els apartats fan referència al triangle rectangle de la figura (angle recte a A , hipotenusa a). Calcula el que es demana i racionalitza el resultat si cal.



1. $a = 5$ cm, $b = 3$ cm. Calcula $\cos(C)$.
2. $a = 5$ cm, $c = 4$ cm. Calcula $\sin(C)$.
3. $b = 1$ cm, $c = 2$ cm. Calcula $\sin(B)$.
4. $a = 4$ cm, $b = 2$ cm. Calcula $\cos(B)$.
5. $b = 3$ cm, $c = 4$ cm. Calcula $\tan(B)$.
6. $a = 13$ cm, $c = 5$ cm. Calcula $\sin(B)$.
7. $b = 2$ cm, $c = 3$ cm. Calcula $\cos(C)$.
8. $a = 3$ cm, $c = 1$ cm. Calcula $\sec(B)$.
9. $a = 2$ cm, $b = 1$ cm. Calcula $\tan(C)$.
10. $a = 6$ cm, $c = 3$ cm. Calcula l'angle C (en graus i en radians).

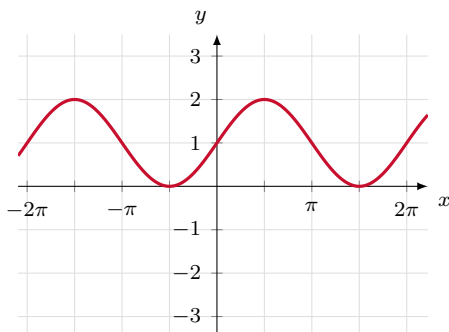
Resultats

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. $\cos(C) = \frac{3}{5}$ | 6. $\sin(B) = \frac{12}{13}$ |
| 2. $\sin(C) = \frac{4}{5}$ | 7. $\cos(C) = \frac{2\sqrt{13}}{13}$ |
| 3. $\sin(B) = \frac{\sqrt{5}}{5}$ | 8. $\sec(B) = 3$ |
| 4. $\cos(B) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ | 9. $\tan(C) = \sqrt{3}$ |
| 5. $\tan(B) = \frac{3}{4}$ | 10. $C = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$ rad |

Exercici 5.5 Gràfiques de funcions trigonomètriques

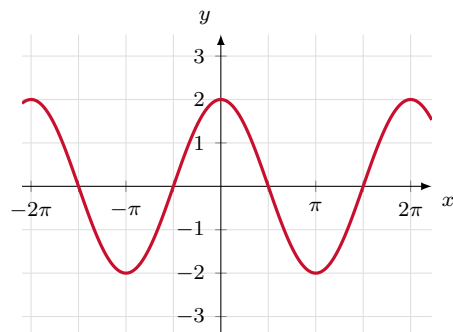
Digues a quina funció correspon cada gràfica i justifica la resposta (valor a $x = 0$, valors màxim i mínim, període).

1. A quina funció correspon la gràfica?



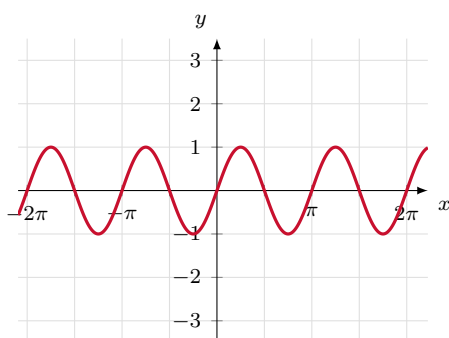
- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| a) $f(x) = \sin(x)$ | b) $f(x) = \sin(x) + 1$ |
| c) $f(x) = \cos(x) + 1$ | d) $f(x) = \cos(2x)$ |

2. A quina funció correspon la gràfica?



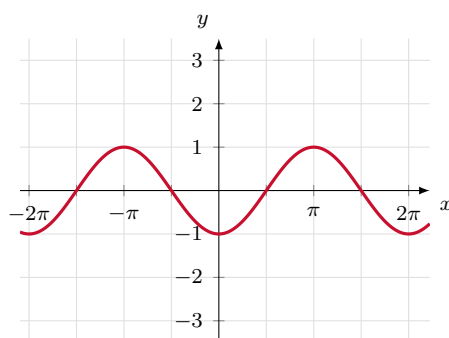
- | | |
|----------------------|-----------------------|
| a) $f(x) = \cos(x)$ | b) $f(x) = 2 \cos(x)$ |
| c) $f(x) = \cos(2x)$ | d) $f(x) = 2 \sin(x)$ |

3. A quina funció correspon la gràfica?



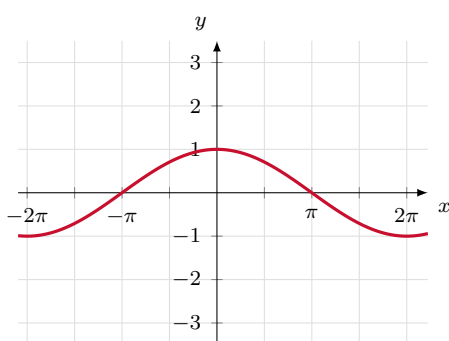
- a) $f(x) = \sin(x)$ b) $f(x) = \sin\left(\frac{x}{2}\right)$
 c) $f(x) = \sin(2x)$ d) $f(x) = 2\sin(x)$

4. A quina funció correspon la gràfica?



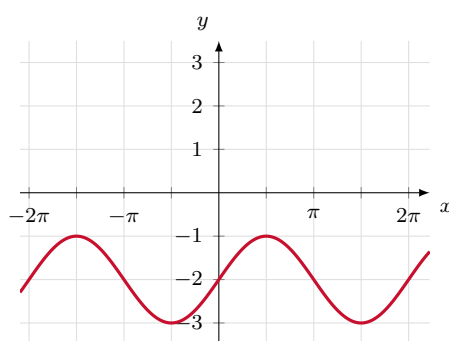
- a) $f(x) = \cos(x)$ b) $f(x) = -\sin(x)$
 c) $f(x) = -\cos(x)$ d) $f(x) = \cos(x) - 1$

5. A quina funció correspon la gràfica?



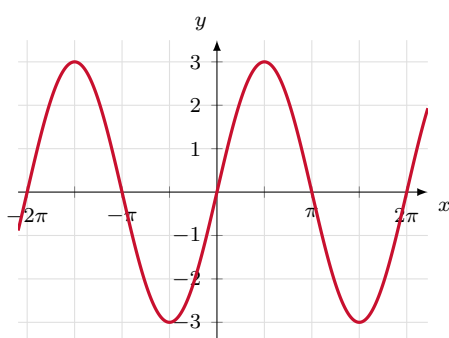
- a) $f(x) = \cos(x)$ b) $f(x) = \cos(2x)$
 c) $f(x) = \cos\left(\frac{x}{2}\right)$ d) $f(x) = \sin\left(\frac{x}{2}\right)$

6. A quina funció correspon la gràfica?



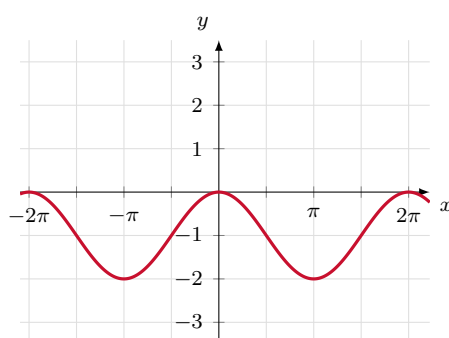
- a) $f(x) = \sin(x) - 2$ b) $f(x) = \cos(x) - 2$
 c) $f(x) = \sin(x) + 2$ d) $f(x) = -2\sin(x)$

7. A quina funció correspon la gràfica?



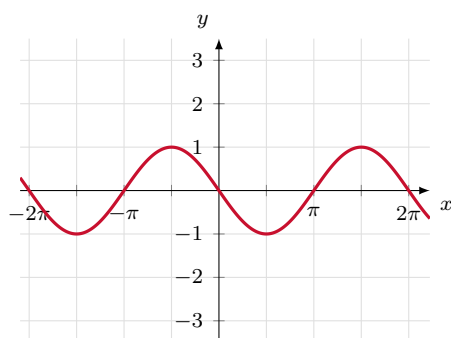
- a) $f(x) = \sin(3x)$ b) $f(x) = 3\sin(x)$
 c) $f(x) = 3\cos(x)$ d) $f(x) = \sin(x) + 3$

8. A quina funció correspon la gràfica?



- a) $f(x) = \cos(x) + 1$ b) $f(x) = \sin(x) - 1$
 c) $f(x) = \cos(x) - 1$ d) $f(x) = -\cos(x)$

9. A quina funció correspon la gràfica?



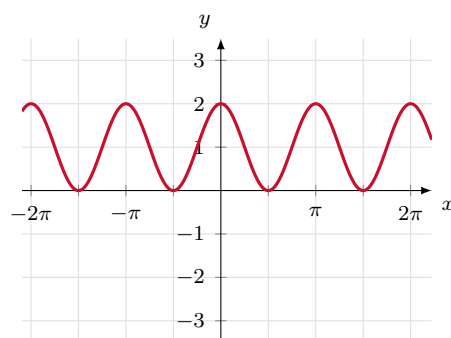
a) $f(x) = \sin(x)$

b) $f(x) = -\sin(x)$

c) $f(x) = \cos(x)$

d) $f(x) = -\cos(x)$

10. A quina funció correspon la gràfica?



a) $f(x) = \cos(2x) + 1$

b) $f(x) = 2 \cos(x)$

c) $f(x) = \cos(x) + 1$

d) $f(x) = \sin(2x) + 1$

Resultats

1. b) $f(x) = \sin(x) + 1$: $f(0) = 1$, oscil·la entre 0 i 2 i té període 2π .
2. b) $f(x) = 2 \cos(x)$: $f(0) = 2$, oscil·la entre -2 i 2 i té període 2π .
3. c) $f(x) = \sin(2x)$: $f(0) = 0$, oscil·la entre -1 i 1 i té període π .
4. c) $f(x) = -\cos(x)$: $f(0) = -1$, oscil·la entre -1 i 1 i té període 2π .
5. c) $f(x) = \cos\left(\frac{x}{2}\right)$: $f(0) = 1$, oscil·la entre -1 i 1 i té període 4π .
6. a) $f(x) = \sin(x) - 2$: $f(0) = -2$, oscil·la entre -3 i -1 i creix a partir de $x = 0$.
7. b) $f(x) = 3 \sin(x)$: $f(0) = 0$, oscil·la entre -3 i 3 i té període 2π .
8. c) $f(x) = \cos(x) - 1$: $f(0) = 0$ és el màxim i oscil·la entre -2 i 0 .
9. b) $f(x) = -\sin(x)$: $f(0) = 0$ i decreix a partir de $x = 0$, amb període 2π .
10. a) $f(x) = \cos(2x) + 1$: $f(0) = 2$, oscil·la entre 0 i 2 i té període π .